ВИАС ЕООД
централен офис: гр. Шумен
тел./факс: +359/54/ 830 836; 830 837
e-mail: office@vivaplast.net
www.vivaplast.net
www.viasgroup.eu
VIVA PLAST
PVC DOORS & WINDOWS SYSTEMS
Austrian technology system

Контекстно-свободни граматики. Стекови автомати
Тема 4

Деф (КСГ)

$G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$

Σ - крайно м-во от терминални символи (азбука на граматиката)

V - крайно м-во от нетерминални символи (променливи) и $V \cap \Sigma = \emptyset$

$S \in V$ - начален нетерминал

$R \subseteq V \times (\Sigma \cup V)^*$ - крайно м-во от правила, които преобразуват нетерминален символ в последователност от други символи

Означения:

~~а,~~ $a, b \in \Sigma$ са терминали

$S, T \in V$ са нетерминали

$\alpha, \beta \in (\Sigma \cup V)^*$ са думи, които могат да съдържат и терминали и нетерминали

$S \to aTb = \alpha$, $T \to bb = \beta$ са правила.

Деф: За всеки 2 думи $\alpha_1, \alpha_2 \in (\Sigma \cup V)^*$ ще казваме, че са в релация $\alpha_1 \Rightarrow_G \alpha_2$ т.т.к. съществуват други 2 думи $\beta_1, \beta_2 \in (\Sigma \cup V)^*$ и нетерминал $T \in V$, за които е изпълнено $\alpha_1 = \beta_1 T \beta_2$, $\alpha_2 = \beta_1 \gamma \beta_2$ и $T \to \gamma$. Тоест от думата α_1 може да преобразуваме до думата α_2 чрез една стъпка

$\Rightarrow^*$ - рефлексивно и транзитивно затваряне на $\Rightarrow_G$

Тоест, ако $\alpha_1 \Rightarrow_G^* \alpha_2$, то от думата α_1 може да отидем в думата α_2 чрез някакво (може и 0) стъпки

Дефинираме системата от правила:

$\alpha \overset{0}{\Rightarrow} \alpha$ - за нула стъпки можем да преобразуваме думата α в α

$$\frac{\alpha \to \beta \quad \text{и} \quad \beta \overset{k}{\Rightarrow} \gamma}{\alpha \overset{k+1}{\Rightarrow} \gamma}$$

ако има правило $\alpha \to \beta$ и от β можем да преобразуваме до γ за k стъпки, то от α можем да преобразуваме до γ за $k+1$ стъпки

$$\frac{\alpha_1 \overset{l_1}{\Rightarrow} \beta_1 \;,\; \alpha_2 \overset{l_2}{\Rightarrow} \beta_2}{\alpha_1\alpha_2 \overset{l_1+l_2}{\Rightarrow} \beta_1\beta_2}$$

Деф: (език на граматика).

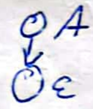
$L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \overset{*}{\Rightarrow} w \}$

2. Дървета за синтактичен анализ

Нека $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ е КСГ. Дефинираме нейното дърво на извод индуктивно:

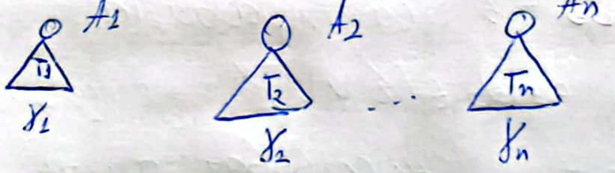
1) това е дърво на извод за $\forall a \in \Sigma$. Единственият връх на това дърво на извод е едновременно и корен и ~~дърво~~ листо. Изводът на това дърво е a.

2) Ако $A \to \varepsilon$ е правило от R, тогава

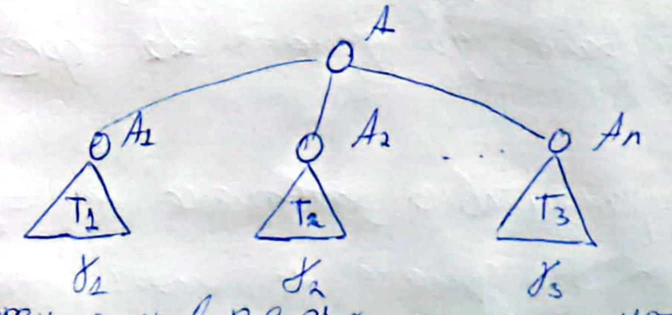


е дърво на извод. Неговият корен е с етикет на нетермината A и неговото единствено листо е с етикет празната дума ε и извода на това дърво е ε.

3) Ако



са дървета на извод, където $n \geq 1$, с корени с етикети $A_1, \dots, A_n$ и с изводи $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ и $A \to A_1 \dots A_n$ е правило в R, тогава



е дърво на извод.

Неговият корен е новия връх с етикет нетермината A, листата му са листата на неговите поддървета на извод и извода му е конкатенация на изводите на поддърветата му на извод.

ВИАС ЕООД
централен офис: гр. Шумен
тел./факс: +359/54/ 830 836; 830 837
e-mail: office@vivaplast.net
www.vivaplast.net
www.viasgroup.eu
VIVA® PLAST
PVC DOORS & WINDOWS SYSTEMS
Austrian technology system

4) Нищо друго не е дърво за синтактичен анализ

3. Нормална форма на Чомски

КСГ $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ е в НФЧ, ако всички правила са от вида $A \to BC$ или $A \to a$

Теорема: За всяка КСГ G, съществува КСГ G_c в НФЧ, за която $L(G_c) = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$

4. Стекови автомати

Def. Недетерминиран стеков автомат (НСА)

$P = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \#, q_{start}, q_{accept}, \Delta \rangle$, където:

Q - крайно м-во от състояния

Σ - крайна входна азбука

Γ - крайна стекова азбука

# - специален символ за дъно на стека, $\# \notin \Sigma \cup \Gamma$

q_{start} - началното състояние

q_{accept} - финалното състояние

7. Δ - релация на преходите, която е подмножество на

$$(\underset{\text{текущо състояние}}{Q} \times (\underset{\text{буква за прочитане}}{\Sigma \cup \{\varepsilon\}}) \times \underset{\text{текущ връх на стека}}{\Gamma}) \times (\underset{\text{ново състояние}}{Q} \times \underset{\text{нов връх на стека}}{\Gamma^{\le 2}})$$

$\Gamma^{\le 2} = \Gamma^0 \cup \Gamma^1 \cup \Gamma^2$; $\Gamma^0 = \{\varepsilon\}$ - изтрива върха на стека

$\Gamma^1 = \{a\}$ - замени върха на стека

$\Gamma^2 = \{ab\}$ - добави в стека

Пример за преходи:

$$\Delta(q, a, b) = \begin{cases} (p, \varepsilon) & \text{- изтрива върха на стека - pop()} \\ (p, Ab) & \text{- добави A в стека - push(A)} \\ (p, A) & \text{- замества върха на стека с A} \end{cases}$$

$\Delta(q, a, \varepsilon) = \{(p, b) \ldots$ – слага b в празен стек

$\Delta(q, \varepsilon, A) = \{(p, A) \ldots$ – ако върха на стека е A преминава в p без да прочита нищо

Конфигурация е елемент на: $\underset{\text{текущо състояние}}{Q} \times \underset{\text{остатъка от входната дума за прочитане}}{\Sigma^*} \times \underset{\text{представянето на стека}}{\Gamma^*}$

Релацията $\vdash_P$:

$$\frac{\Delta(q, a, A) \ni (p, \beta)}{(q, a\delta, A\gamma) \vdash_P (p, \delta, \beta\gamma)}$$

Тоест, ако съществува преход с текущо състояние q, който прочита буквата a с текущ връх на стека A и отива в ново състояние p като актуализира върха на стека с β, тогава автомата преминава от конфигурация $(q, a\delta, A\gamma)$ за една стъпка в конфигурация $(p, \delta, \beta\gamma)$ или

$$\frac{\Delta(q, \varepsilon, A) \ni (p, \beta)}{(q, \delta, A\gamma) \vdash_P (p, \delta, \beta\gamma)}$$

Тоест в този случай не прочитаме нищо от входната дума, но въпреки това правим операция в автомата и преминаваме от едно в друго състояние като променяме върха на стека.

$\vdash_P^*$ - рефлексивно и транзитивно затваряне на релацията $\vdash_P$. (т.е ще ни покаже до каква конфигурация е доведен автомата след няколко (може и 0) стъпки.

Език на стеков автомат:

$L(P) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_{start}, w, \#) \vdash_P^* (q_{accept}, \varepsilon, \varepsilon)\}$

5. Връзка м/у стекови автомати и контекстно-свободни граматики

Т: Множеството от езици генерирани от КСГ и м-вото от езици разпознавани от стекови автомати съвпадат

(L е контекстно свободен $\Leftrightarrow \exists$ н.с.а P: $L(P) = L$)

Ще докажем теоремата в едната посока, а именно, че за всеки език генериран от КСГ език съществува стеков автомат, който го разпознава.

ВИАС ЕООД
централен офис: гр. Шумен
тел./факс: +359/54/ 830 836; 830 837
e-mail: office@vivaplast.net
www.vivaplast.net
www.viasgroup.eu

VIVA PLAST
PVC DOORS & WINDOWS SYSTEMS
Austrian technology system

Д-во:
Нека $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ е КСГ. Трябва да построим стеков автомат P, такъв, че $L(P) = L(G)$. Б.о.о приемаме, че G е в НФZ, понеже всяка КСГ може да се приведе в такъв вид.
Строим $P = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \#, q_{start}, q_{accept}, \Delta \rangle$, където
$Q = \{q_{start}, p, q_{accept}\}$
$\downarrow$ начално състояние, $\downarrow$ работно състояние, $\downarrow$ финално състояние
$\Gamma = \Sigma \cup V \cup \{\#\}$, $\# \notin \Sigma \cup V$

$$\Delta = \begin{cases} \Delta(q_{start}, \varepsilon, \#) = \{(p, S\#)\} \\ \Delta(p, \varepsilon, A) = \{(p, \beta) \mid A \to \beta \text{ е правило в } G\} \\ \Delta(p, a, a) = \{(p, \varepsilon)\} \\ \Delta(p, \varepsilon, \#) = \{(q_{accept}, \varepsilon)\} \end{cases}$$

- не прочитаме нищо от входа при празен стек, добавяме начален нетерминал на грам. и преминаваме в раб. с

Трябва да докажем, че $L(G) = L(P)$

6. Лема за покачването ($uvwxy$)
Нека $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ е КСГ с безкраен език $L(G) = L$.
Съществува естествено число n, такова, че за всяка дума $w \in L$ с дължина $|w| \geq n$, съществуват думи x, y, z, u, v, за които $w = xyzuv$, $yu \neq \varepsilon$, $|yzu| \leq n$ и за всяко естествено число i, думата $xy^izu^iv \in L$

8. Примери за езици, които не са контекстно свободни
1) $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in N\}$
2) $L = \{a^n \mid n \geq 1$ е просто число$\}$
3) $L = \{(a^n b^n)^n \mid n \in N\}$
4) $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w$ има равен брой a, b и $c\}$
5) $\{www \mid w \in \{a, b\}^*\}$